

Wolfgangs Blumengarten

Zeitlimit: 4 s Speicherlimit: 256 MiB

In Wolfgangs Garten wächst eine Sammlung an besonderen Blumen. Ihre Wurzeln sind eng miteinander verflochten und auch wenn Wolfgang die Wurzeln durchschneidet wachsen sie wieder zusammen, solange er nicht zu viele wegschneidet.

Wenn zwei Blumen, a und b , ihre Wurzeln miteinander verflechten, nennen wir sie „verbunden“. Andernfalls sind sie „getrennt“.

Die Wurzeln wachsen nach folgender Regel: Seien a und b zwei getrennte Blumen. Wenn es mindestens zwei weitere Blumen c und d gibt, sodass sowohl a als auch b mit c und mit d verbunden sind, dann wachsen Wurzeln zwischen a und b , und sie werden verbunden.

Diese Blumen wachsen nun schon seit einiger Zeit und alle Wurzeln, die gemäß der obigen Regel wachsen konnten, sind bereits gewachsen. Mit anderen Worten: Wenn zwei Blumen a und b beide mit zwei Blumen c und d verbunden sind, dann ist garantiert, dass auch a und b miteinander verbunden sind.

Nachdem Graz nach der Eröffnung der Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt von trampelnden Kärntner Touristen überschwemmt wurde, möchte er nach Fürstenfeld umziehen.

Da er seine Blumen sehr gerne hat, möchte er sie mit in sein neues Heim nehmen. Außerdem soll die Wurzelanordnung exakt gleich bleiben. Um den Umzug zu vereinfachen, sollen möglichst viele Wurzeln durchgeschnitten werden. Allerdings sollen die Blumen wieder in ihren aktuellen Zustand zusammenwachsen können. Wie groß ist die maximale Anzahl verbundener Blumenpaare, deren Verbindung Wolfgang durchtrennen darf, sodass der ursprüngliche Zustand dennoch wiederhergestellt wird? Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Wachstumsiterationen dafür erforderlich sind.

Eingabe

Die erste Zeile der Eingabe enthält zwei durch Leerzeichen getrennte natürliche Zahlen n und m , die Anzahl der Blumen bzw. die Anzahl der bestehenden Verbindungen zwischen ihnen. Danach folgen m Zeilen, die jeweils ein Paar ganzer Zahlen a_i und b_i enthalten und angeben, dass die Blumen a_i und b_i verbunden sind. Die Blumen sind von 1 bis n nummeriert. Es ist garantiert, dass die Eingabe die in der Aufgabenstellung beschriebene Regel erfüllt.

Einschränkungen

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq 10^5$

Teilaufgaben

- Teilaufgabe 1 (20 Punkte): $n \leq 10$ und $m \leq 20$
- Teilaufgabe 2 (14 Punkte): $m = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$

- Teilaufgabe 3 (15 Punkte): Es wird garantiert, dass jede Blume mit höchstens 7 anderen Blumen verbunden ist.
- Teilaufgabe 4 (15 Punkte): $n \leq 50$ und $m \leq 1000$
- Teilaufgabe 5 (36 Punkte): Keine zusätzlichen Einschränkungen.

Ausgabe

Gib eine einzelne natürliche Zahl aus — die maximale Anzahl von Verbindungen, die Wolfgang durchtrennen darf.

Beispiel

Eingabe

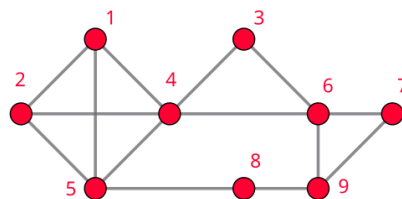
9 14
 1 2
 1 4
 1 5
 2 4
 2 5
 3 4
 4 5
 3 6
 4 6
 6 7
 6 9
 7 9
 8 9
 5 8

Ausgabe

2

Kommentar

Die Blumen im Beispiel vor dem Durchtrennen irgendwelcher Verbindungen. Man kann überprüfen, dass gemäß dem beschriebenen Wachstumsverfahren keine zusätzlichen Verbindungen entstehen können.



Die Blumen im Beispiel nach dem Durchtrennen besitzen 2 Verbindungen weniger. Die Verbindung zwischen 1 und 2 kann wieder zusammenwachsen, weil die Blumen 1 und 2 beide mit den Blumen 4 und 5 verbunden sind. Analog dazu kann die Verbindung

zwischen 4 und 5 wieder zusammenwachsen, weil die Blumen 4 und 5 beide mit den Blumen 1 und 2 verbunden sind.

